

Day 27 – AI Product Economics: Usage, Cost & Pricing

Day 27 là ngày BUILD: mỗi cặp 2 người nhận 1 **challenge brief**, dựng **AI Economics Sheet** (4 sections) với cost / pricing / value / stress test / verdict, và present 6 phút cuối buổi.

Driving question:

“Nếu người dùng thật sự dùng AI solution này, **kinh tế và rủi ro có sống nổi không?**”

Khác Day 26 (phân tích chiến lược sản phẩm AI có sẵn), Day 27 **tự xây economics từ 0** cho 1 use case fixed (challenge brief). Output là quyết định: GO / CONDITIONAL / NO-GO với conditions cụ thể.

Quy tắc cốt lõi: **không có công thức / nguồn pricing = không có số**. Mọi con số phải truy ngược về brief hoặc về provider pricing thực tế (URL working).

Cấu trúc 1 ngày

09:00–10:00	Theory 60'	Cost / Pricing / Value framework + Worked E
10:00–10:10	Break	
10:10–10:50	Lab Step 1 – 40'	Usage Unit + Cost Model (Section A)
10:50–11:30	Lab Step 2 – 40'	Pricing/Access + Value/ROI (Section B + C)
11:30–12:10	Lab Step 3 – 40'	5 Stress Scenarios + Verdict (Section D)
12:10–12:55	Present 45'	4 cặp × ~10' (3' present + 7' Q&A)
12:55–13:00	Close 5'	Recap + D28 preview

Lý thuyết 60 phút trang bị framework. Lab 120 phút là phần chính. Present 45 phút rút insight cross-brief.

Nội bài thế nào? (đọc trước khi vào lab)

Tên kho GitHub

Cú pháp: **Day27–MãNhóm**

Ví dụ: **Day27–G001** , **Day27–G045** , **Day27–A1** .

Kho mẫu của giảng viên: <https://github.com/VinUni-AI20k/Day27-Track01-AI-Product-Economics>

Cần nộp những file gì?

Nhóm tạo 1 kho **GitHub công khai**, đưa toàn bộ thư mục `worksheet/` lên GitHub theo đúng cấu trúc dưới, rồi nộp link qua LMS.

Day27-MãNhóm/	← kho GitHub công khai
├── README.md	← Thành viên cặp + link
├── worksheet/	
│ ├── 00-context.md	← Bối cảnh nhóm + brief
│ ├── 01-cost-model/	
│ ├── 1-usage-unit.md	← Trung gian: define us
│ ├── 2-cost-research.md	← Trung gian: pricing r
│ └── 3-FINAL-cost-model.md	🎯 Section A của Econo
│ ├── 02-pricing-value/	
│ ├── 1-attribution-autonomy.md	← Trung gian: ma trận 2
│ ├── 2-pricing-model-choice.md	← Trung gian: pricing m
│ └── 3-FINAL-pricing-value-roi.md	🎯 Section B + C của Ec
│ ├── 03-stress-test/	
│ ├── 1-scenario-table.md	← Trung gian: 5 scenari
│ ├── 2-verdict-draft.md	← Trung gian: verdict c
│ └── 3-FINAL-stress-test-verdict.md	🎯 Section D của Econo
└── 04-FINAL-economics-sheet.md	🎯🎯 MASTER FILE – Sect

🎯 = section của Economics Sheet (người chấm xem). Các file trung gian là **process** – phải nộp kèm để người chấm thấy nhóm đã đi qua đủ quá trình.

🎯🎯 = MASTER FILE – đây là deliverable cuối cùng người chấm xem trước.

README đầu kho bài phải có gì?

Sao chép mẫu này vào `README.md` ở gốc kho bài và điền:

```
# Day 27 – Mã nhóm [G__]

## Thành viên cặp

| # | Mã học viên | Họ tên đầy đủ |
|---|---|---|
| 1 | A20-XXXXX | Nguyễn Văn A |
| 2 | A20-XXXXX | Trần Thị B |

## Brief được giao
```

Brief # ___ - [tên brief, vd: AI Support Copilot]

Kết quả cuối

- 🌟🌟 [MASTER - AI Economics Sheet](./worksheet/04-FINAL-economics-sheet.md)
- 🌟 [Section A - Cost Model](./worksheet/01-cost-model/3-FINAL-cost-model.md)
- 🌟 [Section B + C - Pricing/Access + Value/ROI](./worksheet/02-pricing-value/3-FINAL-pricing-value-roi.md)
- 🌟 [Section D - Stress Test + Verdict](./worksheet/03-stress-test/3-FINAL-stress-test-verdict.md)

Verdict

[GO / CONDITIONAL / NO-GO]

Base ROI: __:1

Combined worst case: __:1

Các bước nộp

1. Tạo kho GitHub công khai theo cú pháp Day27-MãNhóm.
2. Đưa toàn bộ thư mục worksheet/ lên GitHub theo đúng cấu trúc trên.
3. Tạo README.md ở gốc kho bài theo mẫu, điền mã học viên + tên đầy đủ + brief # + verdict.
4. Đảm bảo file MASTER 04-FINAL-economics-sheet.md có đầy đủ 4 Sections.
5. Một thành viên đại diện nộp link kho bài vào LMS Day 27, kiểm tra link mở được trước **23:59 hôm nay**.

Quy trình làm bài

- Đọc lại lecture Day 27 (Cost Triangle, Monetization Triad, Value Metric Spec)
- > Đọc 00-worked-example.md (Brief #1 đã điền - biết FINAL trông thế nào)
 - > Điền 00-context.md (brief assigned + 5 con số chính + provider dự định)
 - > Step 1: Cost Model (40 phút)
 - > Phase 1: Define usage unit + volume estimate (15')
 - > Phase 2: Cost research + cost/task (15')
 - > Phase 3: Chốt Section A (10')
 - > Step 2: Pricing/Access + Value/ROI (40 phút)
 - > Phase 1: Attribution x Autonomy positioning (15')
 - > Phase 2: Pricing model + value metric choice (10')
 - > Phase 3: Chốt Section B + C - Monthly Value + ROI (15')
 - > Step 3: Stress Test + Verdict (40 phút)
 - > Phase 1: 5 stress scenarios table (20')
 - > Phase 2: Verdict draft + conditions (10')
 - > Phase 3: Chốt Section D (10')
 - > Gộp 4 sections vào Master 04-FINAL-economics-sheet.md
 - > Rà soát checklist
 - > Nộp link kho bài qua LMS

Step 1 – Cost Model (10:10–10:50, 40 phút)

Mục tiêu: define usage unit + tính Monthly AI Cost cho brief.

File cuối của Step 1: `worksheet/01-cost-model/3-FINAL-cost-model.md`
(= Section A của Economics Sheet)

Phase 1 – Usage Unit + Volume (15 phút)

Mỗi thành viên đề xuất 1 usage unit. Cặp chọn 1, kiểm tra qua **3-part test**:

1. **Đếm được không?** – có thể count số lần AI chạy.
2. **Tốn token không?** – mỗi lần = 1 API call.
3. **Có giá trị user không?** – 1 unit rút thời gian / cải thiện chất lượng?

Sau đó tính volume:

```
Pilot daily volume = (Pilot users / Total team) × Team daily volume  
Monthly volume = Pilot daily volume × 22 working days
```

File dùng ở phase này: `worksheet/01-cost-model/1-usage-unit.md`

Phase 2 – Cost Research (15 phút)

Tự tra pricing **không cho sẵn**:

- Vào pricing page provider (OpenAI / Anthropic / Google) → tìm \$/1M tokens.
- Ước tính tokens/task (input + output) → tính cost/task = (in × in_price + out × out_price) / 1M.
- Tra thêm tooling (vector DB, monitoring), human review cost, setup cost.

Quy tắc: **mỗi giá tiền phải có URL working**.

File dùng: `worksheet/01-cost-model/2-cost-research.md`

Phase 3 – Chốt Section A (10 phút)

Gộp vào `3-FINAL-cost-model.md` với 8 sub-section (A.1 Usage Unit → A.8 Budget Check).

Công thức Monthly Cost:

```
Monthly Cost = (Volume × API cost/task) + Tooling + (Volume × Review cost)
```

Step 2 – Pricing/Access + Value/ROI (10:50–11:30, 40 phút)

Mục tiêu: chốt pricing model, tính Monthly Value, tính ROI.

File cuối: `worksheet/02-pricing-value/3-FINAL-pricing-value-roi.md`
(= Section B + C)

Phase 1 – Attribution × Autonomy Positioning (15 phút)

Đặt sản phẩm trên ma trận 2×2:

- **Autonomy:** AI tự làm (High) hay hỗ trợ human (Low)?
- **Attribution:** AI là cause rõ (High) hay khó tách (Low)?

Quadrant quyết định pricing model tự nhiên:

	Low Attribution	High Attribution
Low Autonomy	Seat / Flat (Grammarly)	Hybrid (Seat + Credits) (Cursor)
High Autonomy	Usage-based (OpenAI API)	Outcome-based (Intercom Fin)

File: `worksheet/02-pricing-value/1-attribution-autonomy.md`

Phase 2 – Pricing Model + Value Metric (10 phút)

Chọn 1 trong 4 pricing model + đặt giá cụ thể + chọn value metric pass 3-part test.

Kiểm tra Usage Anxiety risk nếu pricing có usage element.

File: `worksheet/02-pricing-value/2-pricing-model-choice.md`

Phase 3 – Chốt Monthly Value + ROI (15 phút)

Tính NET time saved (không Gross):

`NET = Original - AI wait - Human review - Context switch - Rework`

Monthly Value formula:

`Gross = Volume × NET time × (Hourly rate / 60)`
`Adjusted = Gross × Adoption% × Quality%`
`NET Value = Adjusted - Rework cost`

$ROI = \text{Monthly Value} / \text{Monthly Cost}$.

Realistic check:

- Adoption > 80% → cần data hard.

- Quality > 85% → cần POC data.
- NET > 80% Gross → check overhead.
- ROI > 20:1 → likely overestimate.

Step 3 – Stress Test + Verdict (11:30–12:10, 40 phút)

Mục tiêu: test ROI có sống dưới 5 scenarios + combined worst → chốt verdict.

File cuối: `worksheet/03-stress-test/3-FINAL-stress-test-verdict.md`
(= Section D)

Phase 1 – 5 Stress Scenarios (20 phút)

Mỗi scenario thay đổi 1 biến:

#	Scenario	Change
1	Base	Control – no change
2	Heavy usage	Volume × 2-3 (power user pattern)
3	Low adoption	Adoption 30-40% (pilot fail mode)
4	Quality failure	Quality 50-60% (model issue)
5	Provider shock	API cost × 2-3 (deprecate / repricing)

Combined worst = 2 scenarios xấu nhất xảy ra đồng thời.

File: `worksheet/03-stress-test/1-scenario-table.md`

Phase 2 – Verdict Draft (10 phút)

Apply criteria:

Criteria	GO	CONDITIONAL	NO-GO
Base ROI	> 3:1	1.5-3:1	< 1.5:1
Survives X/5	4-5	2-3	0-1
Combined worst	> 1.5:1	1-1.5:1	< 1:1

CONDITIONAL là phổ biến nhất (70%+ AI pilot). GO chỉ khi base ROI > 3:1 AND survives 4/5 AND combined > 1.5:1.

File: `worksheet/03-stress-test/2-verdict-draft.md`

Phase 3 – Chốt Section D (10 phút)

Gộp vào FINAL với 8 sub-section (D.1 Stress Table → D.8 Changes nếu NO-GO).

Conditions cứng (nếu CONDITIONAL): 3-5 điều kiện measurable + timed + action.

Challenge Brief Bank – 10 briefs

Mỗi cặp nhận 1 trong 10 brief. Chi tiết trong `challenge-brief-bank.md`.

#	Brief	Domain
1	AI Support Copilot	B2B SaaS customer support (FULL example)
2	AI Content Moderator	Social platform trust & safety
3	AI Medical Triage Assistant	Bệnh viện cấp cứu
4	AI Legal Contract Reviewer	Văn phòng luật M&A
5	AI Sales Email Generator	E-commerce B2B sales
6	AI Code Review Assistant	Fintech engineering
7	AI Inventory Forecaster	Retail chain supply chain
8	AI Student Essay Grader	University grading
9	AI Insurance Claim Processor	Bảo hiểm phi nhân thọ
10	AI Real Estate Listing Generator	Đại lý bất động sản

Tài liệu trong thư mục này

File / Thư mục	Dùng để làm gì
<code>challenge-brief-bank.md</code>	10 challenge brief (1 cặp 1 brief)
<code>glossary.md</code>	Bảng thuật ngữ Day 27 (cost, pricing, value, stress test, verdict)
<code>worksheet/00-context.md</code>	Điền bối cảnh nhóm + brief assigned 1 lần đầu buổi
<code>worksheet/00-worked-example.md</code>	 Bản Economics Sheet đã điền cho Brief #1 – đọc trước Lab để biết mức chi tiết mong đợi
<code>worksheet/01-cost-model/</code>	Step 1 – 3 files (1-usage-unit, 2-cost-research, 3-FINAL-cost-

File / Thư mục	Dùng để làm gì
	model)
worksheet/02-pricing-value/	Step 2 – 3 files
worksheet/03-stress-test/	Step 3 – 3 files
worksheet/04-FINAL-economics-sheet.md	🎯🎯 MASTER file – gộp 4 sections
prompts/	10 prompt tham khảo cho từng phase

Bảng dùng prompt tham khảo

Prompt tham khảo	Dùng khi nào	Lưu kết quả vào
prompts/01-define-usage-unit.md	Define usage unit (Step 1 Phase 1)	01-cost-model/1-usage-unit.md
prompts/02-cost-formula.md	Tra pricing + tính cost/task (Step 1 Phase 2)	01-cost-model/2-cost-research.md
prompts/03-attribution-autonomy.md	Định vị ma trận 2×2 (Step 2 Phase 1)	02-pricing-value/1-attribution-autonomy.md
prompts/04-pricing-model-choice.md	Chốt pricing model (Step 2 Phase 2)	02-pricing-value/2-pricing-model-choice.md
prompts/05-value-formula.md	Tính Monthly Value (Step 2 Phase 3)	02-pricing-value/3-FINAL Section C
prompts/06-roi-analysis.md	Tính ROI + sensitivity (Step 2 Phase 3)	02-pricing-value/3-FINAL Section C.6 + C.7
prompts/07-stress-scenario.md	Build 5 scenarios (Step 3 Phase 1)	03-stress-test/1-scenario-table.md
prompts/08-verdict-writing.md	Viết verdict + conditions (Step 3 Phase 2)	03-stress-test/2-verdict-draft.md
prompts/09-cross-brief-comparison.md	So sánh kết quả với cặp khác brief (post-lab)	04-FINAL-economics-sheet.md (phần Comparison)
prompts/10-presentation-prep.md	Chuẩn bị 6 phút trình bày (cuối lab)	Script / slides riêng

Cách dùng prompt tham khảo

1. Mở Claude / ChatGPT / Gemini / Perplexity tùy bước.
2. Đưa toàn bộ `worksheet/00-context.md` + `brief` (từ `challenge-brief-bank.md`) vào đầu cuộc trò chuyện.
3. Đưa thêm các file đã làm ở phase trước (vd: `1-usage-unit.md` cho prompt 02; `3-FINAL-cost-model.md` cho prompt 05).
4. Chọn prompt tham khảo phù hợp từ thư mục `prompts/`, rồi chỉnh lại theo bối cảnh nhóm.
5. AI tạo bản nháp.
6. Nhóm đọc lại, sửa, kiểm chứng, rồi lưu vào đúng file bài tập.

AI chỉ hỗ trợ dựng bản nháp. Nhóm vẫn chịu trách nhiệm:

- Click URL pricing để kiểm tra.
- Justify mỗi % (adoption, quality).
- Sanity check ROI (>20:1 hay <1:1 = audit).
- Defend verdict trước Q&A.

Lưu ý quan trọng khi dùng AI

- **Đừng để AI bịa pricing:** AI có thể bịa số cho model mới hoặc deprecated. Luôn click URL pricing page.
- **Đừng để AI viết verdict cuối:** AI tổng hợp tốt nhưng không có quan điểm – nhóm phải tự đưa verdict + defend.
- **Đừng để AI optimist quá:** AI có xu hướng đặt adoption 80%+ và quality 90%+. Reality check theo benchmark.

Checklist trước khi nộp

Step 1 – Cost Model

- ☐ Usage unit pass 3-part test (đếm, tốn token, có giá trị).
- ☐ Pilot daily volume tính theo công thức ($\text{pilot}/\text{total} \times \text{team daily}$).
- ☐ Có URL pricing source cho provider + model.
- ☐ Cost/task tính theo công thức tokens (không “estimate”).
- ☐ Human review cost include nếu brief có constraint.
- ☐ Setup cost amortize theo tháng pilot.
- ☐ Monthly cost formula có 4 component cộng lại = total.
- ☐ Budget check so với brief field #8.

Step 2 – Pricing/Access + Value/ROI

- ☐ Attribution × Autonomy positioning có justification.
- ☐ Pricing model rõ (1 trong 4) + giá cụ thể.
- ☐ Value metric pass 3-part test.
- ☐ Real-world analog có URL.
- ☐ Usage Anxiety đánh giá Low/Med/High.
- ☐ NET time saved = Gross – wait – review – switch – rework.
- ☐ Adoption + Quality có justification.
- ☐ ROI là số cụ thể (___ : 1).
- ☐ Realistic check (không > 20:1 hoặc < 1:1 không lý do).

Step 3 – Stress Test + Verdict

- ☐ 5 scenarios có cost + value + ROI mới + status.
- ☐ Combined worst case dùng 2 scenarios xấu nhất.
- ☐ Break-even adoption + quality tính (optional but +).
- ☐ Verdict CHỌN rõ (GO / CONDITIONAL / NO-GO).
- ☐ Nếu CONDITIONAL: 3-5 conditions với measurement + timeline + action.
- ☐ 3-5 monitoring metrics với threshold.
- ☐ Stop/pivot trigger cụ thể (số + thời gian + action).

Master FINAL

- ☐ Executive summary 1-2 câu cho buyer.
- ☐ Section A đủ 8 sub-sections.
- ☐ Section B đủ 4 sub-sections.
- ☐ Section C đủ 7 sub-sections.
- ☐ Section D đủ 8 sub-sections.
- ☐ 3 cross-section insights.
- ☐ Comparison D26 (nếu có overlap).

Nộp

- ☐ Kho GitHub công khai, tên đúng cú pháp Day27-MãNhóm, mở được.
- ☐ README đầu kho có bảng mã học viên + tên đầy đủ + brief # + verdict.
- ☐ File MASTER 04-FINAL-economics-sheet.md có thể click trực tiếp từ README.
- ☐ Link kho bài đã nộp qua LMS trước **23:59**.

Lỗi hay mắc

Đừng làm	Nên làm
Bỏ qua 00-context.md	Điền bối cảnh + brief # + 5 con số chính trước khi vào lab
Nộp mỗi file MASTER	Giữ cả 9 file trung gian (3 file × 3 step) cho người chấm thấy process
Usage unit “AI hỗ trợ X”	Cụ thể “1 __ _” pass 3-part test
Dùng full-team volume	PILOT volume (pilot/total × team daily × 22)
Cost/task = \$0 (quên pricing)	Click URL pricing, tính theo tokens
Pricing chỉ API, quên review	Human review cost thường dominate (50–90%)
Setup cost = \$0	Setup luôn có (integration + prompt engineering)
Adoption 100% / Quality 95%	Realistic: 50–80% adoption, 60–85% quality
Gross time saved (không trừ overhead)	NET = Gross – wait – review – switch – rework
ROI > 20:1 không question	Audit assumption, recalc conservative
ROI < 1:1 NO-GO ngay	Identify lever (cheaper model, broader pilot) trước
Verdict GO chắc chắn	CONDITIONAL với conditions cứng defendable hơn
Conditions chung chung “track adoption”	Conditions cụ thể: “Adoption ≥ 60% tháng 1, weekly check”
Combined worst = 1 scenario	Combined = 2 scenarios đồng thời
Bỏ stop trigger	Trigger = số + thời gian + action cụ thể
Đặt tên kho Day-27-team-final	Đúng cú pháp Day27-MãNhóm (vd: Day27-G007)

Liên kết với D26 và D28

Day 27 là cầu nối giữa D26 (Strategy) và D28 (Defense):

- **D26 input:** Evidence Board (4 Lens + Spark/Loop/System) – biết product chiến lược nào survive.

- **D27 build:** Economics Sheet (Cost + Pricing + Value + Stress Test + Verdict) – biết product nào survive **về kinh tế**.
- **D28 defense:** Combine D26 + D27, present trước panel CTO/CFO/mentor, defend bằng cả strategic + economic logic.

Trước khi kết thúc D27, nhóm nên chuẩn bị thêm cho D28:

- Review verdict + conditions kỹ – buyer sẽ probe.
- Anticipate 5 câu hỏi khó nhất (xem `prompts/10-presentation-prep.md`).
- Slide chuẩn bị riêng (PDF / Google Slides) – không trong worksheet.

Đường dẫn cuối: D26 Evidence Board → **D27 Economics Sheet** → D28 Approval Bundle.

Lời khuyên cuối

1. **Mỗi số phải có công thức.** Đây là kỷ luật của Day 27.
2. **CONDITIONAL không phải thất bại.** CONDITIONAL với conditions cứng > GO chắc chắn không stress test.
3. **Buyer view luôn quan trọng.** Mỗi quyết định hỏi: CTO/CFO có defend được không?
4. **Iterate prompt 1-2 lần** trước khi paste vào worksheet. AI bản nháp đầu thường lạc quan.
5. **Glossary là bạn.** Khi gặp thuật ngữ → tham chiếu `glossary.md` trước khi prompt AI.

Chúc nhóm có 1 ngày Build thành công. Mai gặp ở D28 Defense – mang theo cả D26 và D27.